没问题。我们要把这份清单打造成一份“保姆级”的新手作战手册。

既然你现在是“新手”身份，我们就不讲虚的数学定义，而是直接讲“看到题该怎么动笔，第一行写什么，中间怎么算，算

这是基于你提供的试卷（特别是 2013-2024 年）第一、二板块的加强版操作指南。

第一板块：抽象代数与多项式（概念与证明的SOP）

这部分题目通常长得像：“给定集合 S 和一种奇怪的加法/乘法，证明它是环/域”，或者“求多项式生成的理想”。

场景 1：证明“集合 + 运算”构成一个环 (Ring) 经典真题： 2013 Q1(a)（集合幂集环）， 2014 Q1(a)（整数对环），2020 Q1。

【新手认知】 * 什么是环？ 想象一下整数集 $\mathbb{Z}$。 1．能做加法（减法），且加法这头表现得很好（有0，有负数，交换律） 2．能做乘法，且乘法封闭。 3．加法和乘法能通过“分配律”连起来。 * 你的任务： 机械地验证题目给的新运算符合这些

【万能解题流程】

Step 1：准备工作（草稿纸动作） 在草稿纸上写下要验证的 3 大块内容，防止漏项： 1．加法群（5点）： 封闭性、结合律、零元、逆元、交换律。 2．乘法（2点）： 封闭性、结合律、（如果有单位元环，还要找单位元）。 3．连接点（1点）： 分配律。

Step 2：卷面书写（逐一击破）

动作 1：验证加法结构（最重要的部分）

封闭性： 写： “$\forall x, y \in S$，根据定义 $x+y=\ldots$，显然属于 S。”（除非运算很怪，否则通常显而易见）。

找零元（Zero Element）： 这是一个大分值点。

* 怎么找？ 观察谁加上 x 等于没加。
* 例子（2014题 $\mathbb{Z}^2$）： 运算定义 $(a,b)+(c,d)=(a+c,b+d)$。显然 $(0,0)$ 就是零元。
* 例子（2013题 集合 2^S）： 运算 $A+B=(A\cup B)\setminus(A\cap B)$（对称差）。谁跟 A 对称差等于 A？是空集 $\emptyset$。所以零元是 $\emptyset$。

找加法逆元（Additive Inverse）：

* 怎么找？ 解方程 $x+(-x)=$ 零元。
* 例子（2014题）： $(a,b)+(x,y)=(0,0) \implies x=-a, y=-b$。逆元是 $(-a,-b)$。
* 例子（2013题）： $A+X=\emptyset$。集合里什么东西跟自己完全不重叠且并集为空？只有它自己。即 $A+A=\emptyset$。所以 A 的逆元就是 A 自己！

动作 2：验证乘法结构

找单位元（Identity Element）： 也就是乘法里的 “1”。

* 例子（2013题）： $AB=A\cap B$。谁跟 A 取交集还是 A？全集 S。所以单位元是 S。

动作 3：验证分配律（纯苦力活）

写法： 左边 $=A(B+C)=\ldots$（把定义代进去算）右边 $=AB+AC=\ldots$（把定义代进去算）

对比发现 左边 = 右边，得证。

【新手避坑】 * 如果题目是关于集合运算（2013， 2020），千万记住：加法对应对称差，零元是 $\emptyset$；乘法对应交集，单位元是全集 S。背下来，考场直接用。

场景 2：求由多项式生成的“理想” (Ideal) 经典真题： 2013 Q1(b)，2021 Q3。 题目样子： “写出由 $\lambda-1$ 和 $\lambda^2-\lambda$ 生成的理想，并给出生成元。”

【新手认知】 * 什么是理想？ 你可以把它简单理解为这两个多项式的所有“公倍式”和“线性组合”构成的集合。 * 什么是生成元？ 在多项式环里，理想 $I=(f,g)$ 其实就是由它俩的最大公因式 $\gcd(f,g)$ 生成的。 * 结论： 这道题其实就是让你求最大公因式！

【万能解题流程】

Step 1：拿出辗转相除法（Euclidean Algorithm）* 设题目给了 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$。 * 用大除以小，求余数。 * 具体例子（2013题）： * $f(\lambda)=\lambda^2-\lambda$ * $g(\lambda)=\lambda-1$ * 算除法：$(\lambda^2-\lambda)\div(\lambda-1)=\lambda\ldots\ldots$ 余数是 0。 * 因为整除了，所以最大公因式就是 $\lambda-1$。

Step 2： 规范化（Monic）* 生成元必须是首一的（最高次项系数是 1）。如果算出来的公因式是 $2\lambda-2$，你要除以 2 变成 $\lambda-1$。

Step 3： 卷面标准写法（背诵模板）> “由于多项式环 $P[\lambda]$ 是主理想整环（PID），由 $f(\lambda)$ 和 $g(\lambda)$ 生成的理想 I 即为由它们的最大公因式 $d(\lambda)$ 生成的主理想。 > 经计算，$\gcd(\lambda^2-\lambda,\lambda-1)=\lambda-1$。 > 故该理想为 $I=\{(\lambda-1)h(\lambda)\mid h(\lambda)\in P[\lambda]\}$，其首一生成元为 $\lambda-1$。”

第二板块：线性空间与变换（几何计算的SOP）

这部分涉及空间、基、变换矩阵。这是计算量开始增加的地方。

场景 1：求两个子空间的“交”与“和” 经典真题： 2017 Q3， 2021 Q2。 题目样子： 给定 W_1（通常是方程或向量），W_2（通常是方程或向量），求 $W_1\cap W_2$ 和 W_1+W_2 的基。

【新手认知】 * 和（+）： 就是把两堆向量倒在一起，去掉多余的（求秩）。 * 交（∩）： 就是找既满足 W_1 条件又满足 W_2 条件的向量。

【万能解题流程】

Step 1： 统一格式（最关键的一步）* 子空间有两种表达方式： 1． 生成式（Span）： 给出一组向量 $v_1,v_2,\ldots$。 2．方程式（Equation）： 给出方程 $x_1-x_2+x_3=0$。 * 黄金策略： * 求 和（W_1+W_2）时，把两边都变成 生成式。 * 求 交（$W_1\cap W_2$）时，一边用 生成式，一边用 方程式（混合打法最快）。

Step 2： 具体操作——求“和”（W_1+W_2）1． 找出 W_1 的基（如果是方程，就求基础解系）。 2．找出 W_2 的基。 3． 把这两组基的所有向量拼成一个大矩阵。 4． 做行变换（化简成阶梯型）。 5．剩下的非零行向量就是 W_1+W_2 的基。

Step 3：具体操作——求“交”（$W_1\cap W_2$）* 例子（2017题）： * $W_1: x_1+x_2+x_3=0$（方程）* $W_2: x_1-x_2+x_3=0$（方程）* 解法： * 既然要求“既满足1又满足2”，那就把两个方程联立起来解方程组！ * $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1-x_2+x_3=0\end{cases}$ * 解这个齐次方程组，求出基础解系。比如解得 $\xi=(1,0,-1)^T$。 * 那么 $W_1\cap W_2$ 的基就是 $(1,0,-1)^T$。

如果一个是向量，一个是方程怎么办?
设 $W_1=\mathrm{span}\{v_1,v_2\}$，$W_2$ 是方程 $Ax=0$。
设向量 $x=k_1v_1+k_2v_2$（在 W_1 中）。
把这个 x 代入 W_2 的方程中，解出 k_1,k_2 的关系。
带回 x，得到交空间的基。

场景 2：线性变换的矩阵表示（必考） 经典真题： 2014 Q1(d)，2019 Q2。 题目样子： “求线性变换 σ 在基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 下的矩阵。”

【新手认知】 * 矩阵的每一列，实际上就是变换后的坐标。 * 口诀： “左乘基，右乘阵”。或者更通俗的： “变换基向量，

【万能解题流程】

Step 1： 对基向量逐个施法 * 题目给了基 $\varepsilon_1,\varepsilon_2,\varepsilon_3$ 和变换规则 σ。 * 计算 $\sigma(\varepsilon_1)$ = ? * 计算 $\sigma(\varepsilon_2)$ = ? * 计算 $\sigma(\varepsilon_3)$ = ?

Step 2： 拆解结果（Coordinate）* 把算出来的结果，用原来的基表示回去。 * $\sigma(\varepsilon_1)=\mathrm{a}_{11}\varepsilon_1+\mathrm{a}_{21}\varepsilon_2+\mathrm{a}_{31}\varepsilon_3$ * $\sigma(\varepsilon_2)=\mathrm{a}_{12}\varepsilon_1+\mathrm{a}_{22}\varepsilon_2+\mathrm{a}_{32}\varepsilon_3$ * $\sigma(\varepsilon_3)=\mathrm{a}_{13}\varepsilon_1+\mathrm{a}_{23}\varepsilon_2+\mathrm{a}_{33}\varepsilon_3$

Step 3：竖着放进矩阵 * 矩阵 A 就是：

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

* 注意： 千万别横着放！是第一组系数做第一列。

场景 3：求正交投影与投影矩阵（计算重头戏） 经典真题： 2013 Q1(e)，2015 Q2-1，2019 Q6(b)，2023 Q3。 题目样子： “求向量 b 在平面 W 上的正交投影，以及投影矩阵。”

【新手认知】 * 这是一道纯套公式的送分题，但公式容易记混。 * 工具： 投影矩阵 P。一旦有了 P，投影就是 Pb。

【万能解题流程】

Step 1： 找到 W 的基矩阵 A * 情况 A： 题目给了 W 的生成向量 v_1, v_2。 * 直接令矩阵 $A = [v_1, v_2]$（作为列向量）。 * 情况 B（最常见）： 题目给了平面方程 $x_1 - x_2 + 2x_3 = 0$。 * 别急！先解这个方程的基础解系。 * 令 $x_2 = 1, x_3 = 0 \implies x_1 = 1 \implies \xi_1 = (1,1,0)^T$。 * 令 $x_2 = 0, x_3 = 1 \implies x_1 = -2 \implies \xi_2 = (-2,0,1)^T$。 * 构造矩阵 $A = [\xi_1, \xi_2] = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$。

Step 2：套用投影矩阵公式（死记硬背）* 公式： $P = A(A^TA)^{-1}A^T$（如果是实数）。 * 计算： 1. 算 A^TA（这是一个 2×2 的小矩阵，好算）。 2. 算 $(A^TA)^{-1}$（二阶矩阵求逆，主对调副变号除行列式）。 3. 最后乘起来 $A \times (\quad) \times A^T$。

Step 3：算最后结果 * 投影向量 $p = Pb$。 * 如果问“最短距离”或“最佳逼近误差”，就是算向量长度 $\|b - p\|_2$。

【备用方案（Gram-Schmidt）】 * 如果你不想求矩阵逆，可以先对 A 的列向量做 Gram-Schmidt 正交化得到 q_1, q_2。 * 如果列向量是正交归一的（即 Q），公式简化为 $P = QQ^T$（不用求逆了！）。

总结：第一、二板块考前必背清单

1. 环的证明： 加法找零元（可能是 $\emptyset$），乘法找单位元（可能是 S）。
2. 理想生成元： 就是求多项式最大公因式，记得化为首一。
3. 同态定理： $V/\mathrm{Ker} \cong \mathrm{Im}$。
4. 基变换矩阵： 变换后的系数竖着写。
5. 交空间： 联立方程组求解。
6. 和空间： 向量拼起来求秩。
7. 投影矩阵： $P = A(A^TA)^{-1}A^T$，先求出基 A。

现在你对前两道大题的解题动作有概念了吗？如果有信心了，我们就继续进阶到第三板块：λ-矩阵与标准型（这是真正的计没问题。第三板块（λ-矩阵与标准型）是矩阵代数的“计算之王”。这部分如果不掌握套路，在考场上会算得天昏地暗且大作为新手，你首先要搞清楚几个概念的层级关系（像俄罗斯套娃一样），然后掌握一套无脑计算流程。

核心概念扫盲（新手必看）

这一块有三个容易混淆的概念，它们是一一对应的关系。只要算出其中一个，另外两个就自动出来了。

1. 不变因子（Invariant Factors）$d_i(\lambda)$

定义： 它是 Smith 标准型对角线上的那些多项式。

关系： $d_k(\lambda) = \frac{D_k(\lambda)}{D_{k-1}(\lambda)}$。

特性： 后一个必须能整除前一个（$d_1|d_2|\dots|d_n$）。

2. 初等因子（Elementary Divisors）

定义： 把上面的 $d_i(\lambda)$ 全部拆得稀碎，拆成 $(\lambda-c)^k$ 这种形式。

例子： 如果 $d_3(\lambda) = (\lambda-1)^2(\lambda-2)$，那这就贡献了两个初等因子：$(\lambda-1)^2$ 和 $(\lambda-2)$。

3. Jordan 标准型（Jordan Form）

定义： 由 Jordan 块组成的矩阵。

对应关系： 每一个初等因子对应一个 Jordan 块。

例子： 初等因子 $(\lambda-1)^2$ 对应一个 2 阶块 $\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$。

结论： 只要算出了不变因子或初等因子，Jordan 标准型就直接写出来了。

场景 1：求 Smith 标准型、不变因子、初等因子

经典真题： 2013 Q3(a)，2014 Q2(a)，2023 Q4-1。 题目样子： “给定矩阵 A，求 $\lambda I - A$ 的 Smith 标准型、不变因子和初等因子。”

【万能解题流程】

Step 1：写出特征矩阵（Start）* 写出 $\lambda I - A = \begin{bmatrix}\lambda - a_{11} & -a_{12} & \dots\\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \dots\\ \dots & \dots & \dots\end{bmatrix}$。 * 新手提示： 对角线上是 λ 减去原来的数，非对角线上是原来的数变号。

Step 2：计算行列式因子 $D_k(\lambda)$（核心苦力活）这是最容易算错的一步，请按此顺序操作： 1. $D_1(\lambda)$：矩阵中所有元素的最大公因式。 * 技巧： 如果矩阵里有 -1 或 1（比如 -1 在非对角线上），那 D_1 肯定是 1。如果全是偶数，那就是 2。通常 $D_1 = 1$。 2. $D_n(\lambda)$： 就是整个矩阵的行列式 $|\lambda I - A|$（也就是特征多项式）。 * 技巧： 直接算行列式。算完检查一下首项系数是不是 1，如果不是要除掉。 3. $D_{n-1}(\lambda)$（最恶心的一步）： 矩阵中所有 $n-1$ 阶子式的最大公因式。 * 怎么算？ 你需要算 n^2 个代数余子式吗？不！ * 备用方案（Plan B - 变换法）： 如果 $n=3$，你可以尝试通过行变换和列变换（初等变换）把 $\lambda I - A$ 化简成对角阵。 * 操作： 利用 $\lambda I - A$ 里的常数项（如 1 或 -1）去消灭同一行/列含有 λ 的项。 * 例子： $\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ -2 & \lambda+1\end{bmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftrightarrow C_2} \begin{bmatrix}1 & \lambda\\ \lambda+1 & -2\end{bmatrix} \xrightarrow{R_2-(\lambda+1)R_1} \begin{bmatrix}1 & \lambda\\ 0 & -2-\lambda(\lambda+1)\end{bmatrix}$。这样 $D_1 = 1, D_2 = \dots$ 就很明显了。

Step 3：计算不变因子 $d_k(\lambda)$（做除法） * $d_1(\lambda) = D_1(\lambda)$ * $d_2(\lambda) = D_2(\lambda)/D_1(\lambda)$ * $d_3(\lambda) = D_3(\lambda)/D_2(\lambda)$ * $\cdots$ * 新手检查点： 算出来的 $d_k(\lambda)$ 必须是多项式（不能有分母），且 d_1 整除 d_2，d_2 整除 d_3。如果不满足，说明 Step 2 算错了。

Step 4：Smith 标准型 * 直接写：$\mathrm{diag}(d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_n(\lambda))$。 * 注意前面的 1 也要写上。

Step 5：初等因子（拆解）* 把每个 $d_k(\lambda)$ 分解因式。 * 例如：$d_1 = 1, d_2 = \lambda-1, d_3 = (\lambda-1)^2(\lambda+2)$。 * 挑出所有非常数的幂因子。 * d_2 贡献：$\lambda - 1$ * d_3 贡献：$(\lambda-1)^2$ 和 $\lambda+2$ * 初等因子组：$\lambda - 1, (\lambda-1)^2, \lambda+2$。

场景 2：求 Jordan 标准型

经典真题： 2013 Q3(b)，2014 Q2(b)，2023 Q4-2。 题目样子： “求 A 的 Jordan 标准型 J。”

【万能解题流程】

Step 1：获取初等因子（引用上一步结果）* 假设你已经在场景 1 里算出了初等因子组：$\underbrace{\lambda-1}_{P_1}, \underbrace{(\lambda-1)^2}_{P_2}, \underbrace{\lambda+2}_{P_3}$。

Step 2：对应 Jordan 块（一一映射）* 规则：初等因子 $(\lambda-c)^k$ 对应一个 k 阶 Jordan 块 $J_k(c)$。 * $J_k(c)=\begin{bmatrix} c & 1 & & \\ & c & 1 & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & c \end{bmatrix}_{k\times k}$ * 对于上面的例子： * $\lambda-1\to J_1(1)=[1]$ * $(\lambda-1)^2\to J_2(1)=\begin{bmatrix}1&1\\0&1\end{bmatrix}$ * $\lambda+2\to J_1(-2)=[-2]$

Step 3：拼装成大矩阵 * 把这三个块拼在对角线上，顺序无所谓（通常把特征值相同的放一起）。 * $J=\mathrm{diag}(J_1(1),J_2(1),J_1(-2))=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&0\\0&0&0&-2\end{bmatrix}$。

【卡壳怎么办？/ Plan B - 快速法】 * 如果没求初等因子，能不能直接求 Jordan？能！ * 秩方法 (Rank Method)： 适用于特征值比较简单的情况。 1. 求特征值，比如 $\lambda=1$ 是三重根。 2. 算矩阵秩 $r_1=\mathrm{rank}(A-1I)$，$r_2=\mathrm{rank}((A-1I)^2)\cdots$ 3. 利用公式 $N_k=r_{k-1}-2r_k+r_{k+1}$ 计算 k 阶 Jordan 块的个数。 * 新手提示： 这公式太难背。记住这个简单的：$(A-\lambda I)$ 的零空间维数（$n-r$）等于该特征值对应的 Jordan 块总个数。 * 如果 $\lambda=1$ 有 3 个，且 $n-\mathrm{rank}(A-I)=2$，说明有两个块。那肯定是 $J_2(1)$ 和 $J_1(1)$。

场景 3：求最小多项式 $m(\lambda)$

经典真题： 2013 Q3(b) 后半部分。 题目样子： “求 A 的最小多项式。”

【万能解题流程】

Step 1：看 Smith 标准型 * 结论： 最小多项式 $m(\lambda)$ 就是 Smith 标准型里最后一个不变因子 $d_n(\lambda)$。 * 所以如果你前面都算对了，这里直接抄答案，一秒钟解决。

Step 2： 验证性质（Plan B） * 如果你没有 Smith 型，只有特征多项式 $f(\lambda)=(\lambda-1)^3(\lambda-2)$。 * $m(\lambda)$ 必须包含所有特征值，且指数小于等于特征多项式。 * 可能的候选：$(\lambda-1)(\lambda-2)$，$(\lambda-1)^2(\lambda-2)$，$(\lambda-1)^3(\lambda-2)$。 * 试算： 把矩阵 A 代进去算。先算 $(A-I)(A-2I)$ 是不是零矩阵？如果是，那就是它。如果不是，试下一个。

场景 4：求矩阵函数 $f(A)$（例如 e^{At}，A^k，$\sin A$）

经典真题： 2013 Q2(c)解微分方程，2015 Q2，2023 Q4-3。 题目样子： “求 e^{At}” 或 “求 $\lim A^k$”。

【新手认知】 * 矩阵函数不是把每个元素都求函数！$e^A\neq\begin{bmatrix}e^{a_{11}}&\cdots\\\cdots&\cdots\end{bmatrix}$。 * 必须利用 Jordan 标准型或插值法。

【万能解题流程 - 方法一：Lagrange 插值法（推荐新手）】 适用于 A 的阶数较小（2或3阶）且最小多项式简单的情况。

Step 1：求最小多项式 $m(\lambda)$ * 假设 $m(\lambda)=(\lambda-\lambda_1)(\lambda-\lambda_2)$（无重根）。

Step 2： 设插值公式 * 我们寻找一个多项式 $r(\lambda)=c_0+c_1\lambda$，使得在特征值处 $r(\lambda_i)=f(\lambda_i)$。 * $c_0+c_1\lambda_1=e^{\lambda_1 t}$ * $c_0+c_1\lambda_2=e^{\lambda_2 t}$

Step 3：解方程求系数 * 解出 $c_0(t),c_1(t)$。

Step 4：代入矩阵 * $e^{At}=c_0(t)I+c_1(t)A$。 * 直接矩阵加法，搞定。

【万能解题流程 - 方法二：Jordan 法（通用但繁琐）】 适用于你知道 Jordan 分解 $A=PJP^{-1}$ 的情况。

Step 1：写出 J 的函数值 e^{Jt} * 对于 Jordan 块 $J_k(\lambda)=\begin{bmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}$， $e^{J_k t}=e^{\lambda t}\begin{bmatrix}1 & t & \frac{t^2}{2!} & \dots\\ 0 & 1 & t & \dots\\ 0 & 0 & 1 & \dots\end{bmatrix}$。 * 新手只要背住 2 阶的就行：$\begin{bmatrix}e^{\lambda t} & te^{\lambda t}\\ 0 & e^{\lambda t}\end{bmatrix}$。

Step 2：左右乘 P * $e^{At}=Pe^{Jt}P^{-1}$。 * 需要求 P（特征向量矩阵）和 P^{-1}（逆矩阵），计算量较大，容易算错。

场景 5：判断矩阵序列收敛 $\lim A^k$

经典真题： 2015 Q4，2017 Q7(a)，2023 Q5。 题目样子： “判断 A^k 是否收敛，若收敛求极限。”

【万能解题流程】

Step 1：求谱半径 $\rho(A)$ * 求出所有特征值 λ_i。 * 找出模长最大的那个，$\rho(A)=\max|\lambda_i|$。

Step 2：判定收敛性（背口诀）1. 收敛到 0： 如果 $\rho(A)<1$（所有特征值模小于1），则 $A^k\to 0$。 2. 发散： 如果有任何 $|\lambda|>1$，或者 $|\lambda|=1$ 但 $\lambda\neq 1$（比如 -1 或 i），发散。 3. 收敛到非零： 如果 $\rho(A)=1$，且模为1的特征值只能是 1，并且 $\lambda=1$ 对应的 Jordan 块全是 1 阶的（即 $rank(A-I)=n-(\lambda=1\text{的重数})$）。此时极限存在。

Step 3：求极限值（如果收敛）* 如果 $\rho(A)<1$，极限是 O。 * 如果收敛到非零（有特征值 1），极限 $L=G_1$（谱分解中的第一个分量）。 * 新手做法： 求出 P 和 J。 * J^k 在 $k\to\infty$ 时，对角线上的 $1^k\to 1$，小于1的数 $\to 0$。 * $\lim A^k=P(\lim J^k)P^{-1}$。

总结：第三板块新手生存包

1. 关系链： 行列式因子 $D\to$ 不变因子 $d\to$ 初等因子 $(\lambda-c)^k\to$ Jordan 块。
2. Smith 计算： 主要是求 gcd，别怕麻烦，一定要验算整除关系。
3. 矩阵指数： 首选 待定系数法（插值法），设 $e^{At}=c_0I+c_1A+\dots$，解方程组求 c_i。
4. 微分方程： 看到 $\dot{x}=Ax$，直接反应解是 $x(t)=e^{At}x(0)$，然后转去求 e^{At}。

现在第三板块的计算路径清晰了吗？有了这个，剩下的第四板块（矩阵范数与SVD）就是最后的堡垒了。准备好了我就继续。

没问题。第四板块（矩阵分析与应用）是很多同学最头疼的部分，因为它不像求 Jordan 标准型那样有固定的程序，而是涉及

但别怕，我们把这些灵活的题拆解成固定的“新手操作指令”。

核心概念扫盲（新手必看）

1. 范数（Norm）
   向量范数：
   $\|x\|_1=\sum|x_i|$（曼哈顿距离：绝对值求和）。
   $\|x\|_2=\sqrt{\sum|x_i|^2}$（直线距离：平方和开根）。
   $\|x\|_\infty=\max|x_i|$（最大分量绝对值）。
   矩阵范数（诱导范数）：
   $\|A\|_1=\max_j\sum_i|a_{ij}|$（列和范数：把每列绝对值加起来，挑最大的）。
   $\|A\|_\infty=\max_i\sum_j|a_{ij}|$（行和范数：把每行绝对值加起来，挑最大的）。
   $\|A\|_2=\sigma_1$（谱范数：最大奇异值）。
2. 奇异值分解（SVD）
   定义： 任何矩阵 A 都能写成 $U\Sigma V^H$。
   Σ： 对角线上是奇异值 $\sigma_i=\sqrt{\lambda_i(A^HA)}$。

几何意义： 任何线性变换 = 旋转（V^H）+ 缩放（Σ）+ 旋转（U）。

3. Kronecker 积（张量积）

定义： $A \otimes B$ 是一个分块大矩阵，每个小块是 $a_{ij}B$。

关键公式： $(A \otimes B)\text{vec}(X) = \text{vec}(AXB^T)$。这个公式能把矩阵方程变回普通方程。

场景 1：求奇异值分解（SVD）和 极分解

经典真题： 2013 Q4，2014 Q3，2022 Q4-1。 题目样子： “求矩阵 A 的一个奇异值分解。”

【万能解题流程】

Step 1：构造并求解 A^HA 的特征值 * 动作： 算 $M = A^TA$（实数）或 A^HA（复数）。这是一个对称/Hermite 矩阵。 * 求特征值： 解 $|\lambda I - M| = 0$。得到 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq ... \geq 0$。 * 得奇异值： 开根号 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$。 * 写 Σ 矩阵： $\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & 0 & ... \\ 0 & \sigma_2 & ... \\ ... & ... & 0 \end{bmatrix}$（形状同 A）。

Step 2： 求 V 矩阵（右奇异向量） * 动作： 对每个 λ_i，求 $Mx = \lambda_i x$ 的特征向量 v_i。 * 重要： 必须单位化！（$\|v_i\| = 1$）。 * 组装： $V = [v_1, v_2, ..., v_n]$。

Step 3： 求 U 矩阵（左奇异向量） * 公式法（最快）： 对于非零奇异值 σ_i，直接算 $u_i = \frac{1}{\sigma_i}Av_i$。 * 补全： 如果 u_i 不够 m 个（因为有零奇异值），需要找向量扩充成正交基（找与现有 u_i 正交的向量）。 * 组装： $U = [u_1, u_2, ..., u_m]$。

Step 4：组装答案 * 写出 $A = U\Sigma V^H$。结束。

【新手例子】 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$。 1. $A^TA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$。 2. 特征值：$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 0$。奇异值 $\sigma_1 = \sqrt{2}, \sigma_2 = 0$。$\Sigma = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$。 3. V：对应 $\lambda = 2$ 的单位特征向量 $v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, 1]^T$；对应 0 的 $v_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}[1, -1]^T$。 4. U：$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}Av_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$。$u_2$ 需与 u_1 正交，取 $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$。 5. SVD 完成。

场景 2：求 Moore-Penrose 广义逆 A^+

经典真题： 2016 Q2，2021 Q5-1。 题目样子： “求 A 的加号逆 A^+。”

【万能解题流程】

方法 A：利用 SVD（如果你刚算完 SVD） * 公式： $A^+ = V\Sigma^+U^H$。 * 操作： * Σ^+ 怎么算? 把 Σ 转置，然后把非零奇异值取倒数 $1/\sigma_i$。 * 三个矩阵乘起来。

方法 B：满秩分解法 （如果没有算 SVD，用这个更快） * Step 1： 满秩分解 $A = FG$ * 对 A 做行变换化为行最简形 E_A。 * G： 取 E_A 的非零行。 * F： 取 A 中对应 E_A 主元列的那几列。 * Step 2：套公式（必背）* $A^+ = G^H(GG^H)^{-1}(F^HF)^{-1}F^H$。 * 实数情况简化： $G^T(GG^T)^{-1}(F^TF)^{-1}F^T$。 * 记忆法： “$G$ 的右逆乘以 F 的左逆”。

场景 3：求解最小二乘问题 $\min \|Ax - b\|_2$

经典真题： 2013 Q4，2014 Q3，2019 Q6，2021 Q5-2。 题目样子： “求方程 $Ax = b$ 的最小二乘解，求极小范数解，求投影（这通常是同一道大题的四个小问）

【万能解题流程】

Step 1：判定无解 * 算一下 $Rank(A)$ 和 $Rank([A,b])$。如果不相等，说明不相容（无解），才需要做最小二乘。

Step 2：极小范数解 x_0 * 最快公式：$x_0 = A^+b$。* 如果没算 A^+ 怎么办？* 解正规方程组：$A^TAx = A^Tb$。* 这会得到通解 $x = x_p + k\eta$。* 在通解里找模长最小的那个（通常就是垂直于核空间的那个）。

Step 3：正交投影 p（对应 b 在 $R(A)$ 里的影子）* 公式：$p = Ax_0$（即 AA^+b）。* 或者用之前学的投影矩阵 $P = A(A^TA)^{-1}A^T$，则 $p = Pb$。

Step 4：最短距离（最小误差）* 计算：$\|b-p\|_2 = \|b - Ax_0\|_2$。* 直接算向量减法，然后求模长。

场景 4：矩阵范数与不等式证明

经典真题：2016 Q5，2018 Q6，2020 Q4。题目样子："求 $\|A\|_1, \|A\|_\infty, \|A\|_2$" 或 "证明 $\|Ax\| \le k\|x\|$"。

【万能解题流程】

Step 1：计算范数 * 1-范数：看列。第一列绝对值和，第二列绝对值和… 挑个最大的。* ∞-范数：看行。第一行绝对值和… 挑个最大的。* 2-范数：$\sqrt{\lambda_{\max}(A^TA)}$。也就是最大奇异值。如果 A 是对角阵，就是最大元素绝对值。

Step 2：证明不等式 * 核心策略：利用相容性 $\|Ax\| \le \|A\|\|x\|$。* SOP：1. 把不等式左边平方 $\|Ax\|_2^2 = (Ax)^T(Ax) = x^TA^TAx$。2. 利用 Rayleigh 商性质：$x^TMx \le \lambda_{\max}(M)x^Tx$。3. 即 $x^TA^TAx \le \sigma_{\max}^2 x^Tx$。4. 开根号：$\|Ax\|_2 \le \sigma_{\max}\|x\|_2$。得证。

场景 5：Kronecker 积与矩阵方程

经典真题：2013 Q5，2019 Q5，2021 Q2。题目样子："求 $A \otimes B$ 的特征值" 或 "求解 $AX + XB = C$"。

【万能解题流程】

Step 1：$A \otimes B$ 的性质（送分）* 如果 A 有特征值 λ_i，B 有特征值 μ_j。* 那么 $A \otimes B$ 的特征值就是所有的 $\lambda_i\mu_j$（一共 mn 个）。* 迹 = $\mathrm{tr}(A)\mathrm{tr}(B)$。* 行列式 = $|A|^n|B|^m$（注意指数交叉）。

Step 2：解决矩阵方程（向量化技巧）* 遇到 $AX + XB = C$（Sylvester 方程）或 $AXB = C$。* 口诀："X 两边的矩阵，右边的转置放在左，左边的直接放，中间加个圈。" * 对于 $AXB = C \implies (B^T \otimes A)\mathrm{vec}(X) = \mathrm{vec}(C)$。* 这变成了一个巨大的线性方程组 $Ky = d$。解这个大方程组即可。

场景 6：矩阵微分（Vector Calculus）

经典真题：2013 Q5(c)，2014 Q4。题目样子："求 $\frac{d}{dx}\|Ax\|_2$" 或 "求 $\frac{d}{dX}\mathrm{tr}(X^TAX)$"。

【新手认知】* 这其实是查表题，但你需要记住最常用的两个结论。

【万能解题流程】

结论 1：对向量求导 * $f(x) = \|Ax\|_2^2 = x^TA^TAx$。* 导数 $\nabla f(x) = 2A^TAx$（类似 x^2 导数是 $2x$）。* 如果题目有根号 $g(x) = \sqrt{x^TA^TAx}$，用链式法则：$\frac{1}{2\sqrt{\cdots}} \times (2A^TAx) = \frac{A^TAx}{\|Ax\|_2}$。

结论 2： 对矩阵求导（迹函数） * $d(\mathrm{tr}(AX)) = \mathrm{tr}(AdX) \implies$ 导数是 A^T。 * $d(\mathrm{tr}(X^TAX))$： * 先拆：$d(\mathrm{tr}) = \mathrm{tr}(dX^TAX) + \mathrm{tr}(X^TAdX)$。 * 利用迹的循环性（$\mathrm{tr}(ABC) = \mathrm{tr}(BCA)$）把 dX 挪到最后。 * 结果：$(A + A^T)X$。

全卷总结：新手考场生存法则

1. 心态： 不要怕算错，步骤分很重要。列出公式 $P = A(A^TA)^{-1}A^T$ 就算没算出数也有分。
2. 顺序：
   先做 第一板块（概念验证）和 第三板块（Jordan/Smith）—— 套路最死，拿分最稳。
   再做 第二板块（空间投影）—— 计算量适中。
   最后做 第四板块（SVD/不等式）—— 容易卡壳，留到最后攻坚。
3. 验算：
   求完特征值，加起来看看等不等于迹（对角线和），乘起来看看等不等于行列式。这是最快的救命稻草。

现在，你手里已经有了全套的“新手作战手册”。建议你拿 2015 年或 2021 年的真题，完整地按照这些流程走一遍，你就出